

TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Hà Thị Ngọc Yến

Hà nội, 2/2017

Ý tưởng

$$f(x) \approx P_n(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b P_n(x) dx$$

PP HÌNH THANG

- Chia đoạn lấy tích phân thành n phần bằng nhau

$$[a, b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \cup \cdots \cup [x_{n-1}, x_n]$$

PP HÌNH THANG

- Trên mỗi đoạn $[x_i, x_{i+1}]$ ta có:

$$f(x) \approx P_{1i}(x) = y_i + f[x_i, x_{i+1}](x - x_i)$$

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \int_{x_i}^{x_{i+1}} P_{1i}(x) dx = \frac{h}{2}(y_i + y_{i+1}).$$

PP HÌNH THANG

- Công thức tính:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} (y_0 + 2y_1 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

- Sai số:

$$|I_i - I_i^*| \leq \frac{M_2}{12} h^3$$

$$|I - I^*| \leq \frac{M_2}{12} (b - a) h^2$$

PP SIMPSON (PARABOL)

- Chia đoạn lấy tích phân thành $2n$ phần bằng nhau

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{2n} = b$$

$$x_k = x_0 + kh$$

PP SIMPSON

- Trên mỗi đoạn $[x_{2i}, x_{2i+2}]$ ta có:

$$f(x) \approx P_{2i}(x_{2i} + th) = y_{2i} + \Delta y_{2i}t + \frac{\Delta^2 y_{2i}}{2!}t(t-1)$$

$$\int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} f(x) dx \approx \int_0^2 P_{2i}(x_{2i} + th) h dt = \frac{h}{3}(y_{2i} + 4y_{2i+1} + y_{2i+2}).$$

PP SIMPSON

- Công thức tính:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} (y_0 + 4\sigma_1 + 2\sigma_2 + y_{2n})$$

$$\sigma_1 = y_1 + y_3 + \cdots + y_{2n-1}$$

$$\sigma_2 = y_2 + y_4 + \cdots + y_{2n-2}$$

PP SIMPSON

- Sai số

$$\left| I_i - I_i^* \right| \leq \frac{M_4}{90} h^5$$

$$\left| I - I^* \right| \leq \frac{M_4}{180} (b - a) h^4$$

Phương pháp Newton Cotes

$$x_0 < x_1 < \dots < x_n, x_k = x_0 + kh$$

$$P_n(x_0 + th) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{k \neq i} \frac{t - k}{i - k}$$

$$\int_{x_0}^{x_n} P_n(x) dx = h \sum_{i=0}^n y_i \int_0^n \prod_{k \neq i} \frac{t - k}{i - k} dt$$